

2022 年浙江数学高考压轴题的上下界加强的证明

杭州二中 小 Z

2022 年浙江数学高考压轴题

已知函数 $f(x) = \frac{e}{2x} + \ln x$ ($x > 0$) 上有三点

$A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2)), C(x_3, f(x_3))$, 且 $f(x)$ 在三个点的切线都经过点 $P(a, b)$, 求解:

第 1 问. 求 $f(x)$ 的单调区间。

第 2 问. 若 $a > e$, 求证 $0 < b - f(a) < \frac{1}{2}(\frac{a}{e} - 1)$ 。

第 3 问. 若 $0 < a < e$ 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 则 $\frac{2}{e} + \frac{e-a}{6e^2} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3} < \frac{2}{a} - \frac{e-a}{6e^2}$ 。

加强命题

第 3 问 (加强). 若 $0 < a < e$ 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 则

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{\sqrt{e^{1+\frac{e}{a}}}} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3} < \frac{1}{e} + \frac{2}{a} - \frac{2}{a+e}。$$

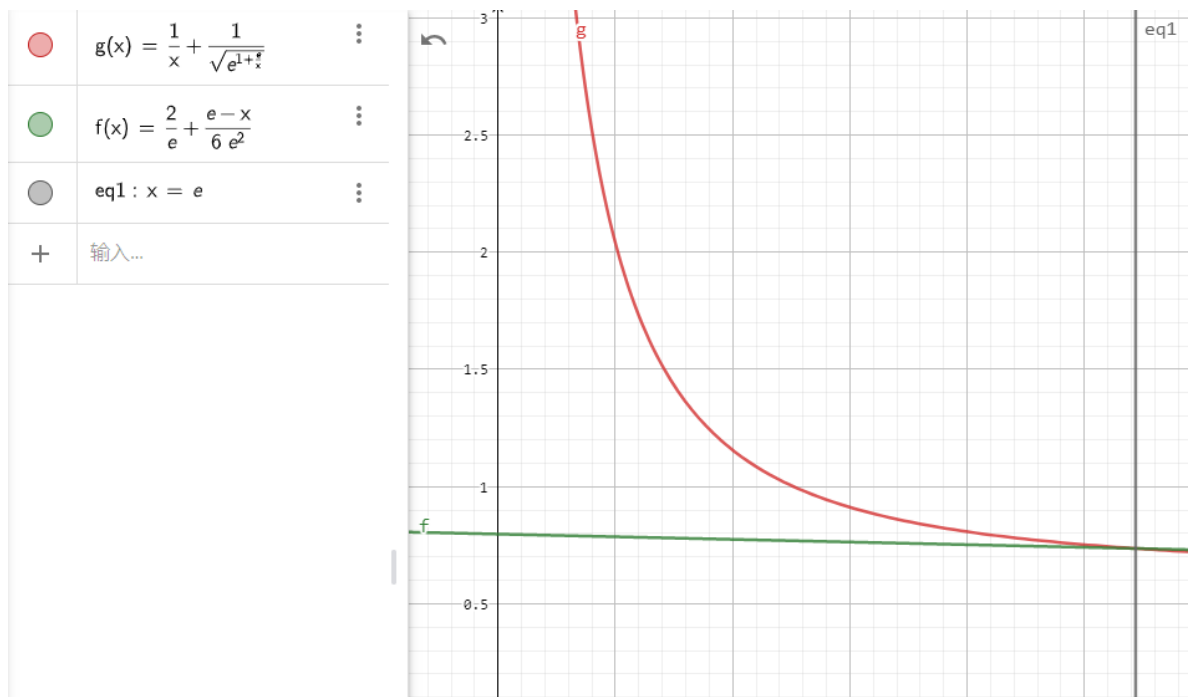
我也不知道来源和解答来自哪.....

加强幅度

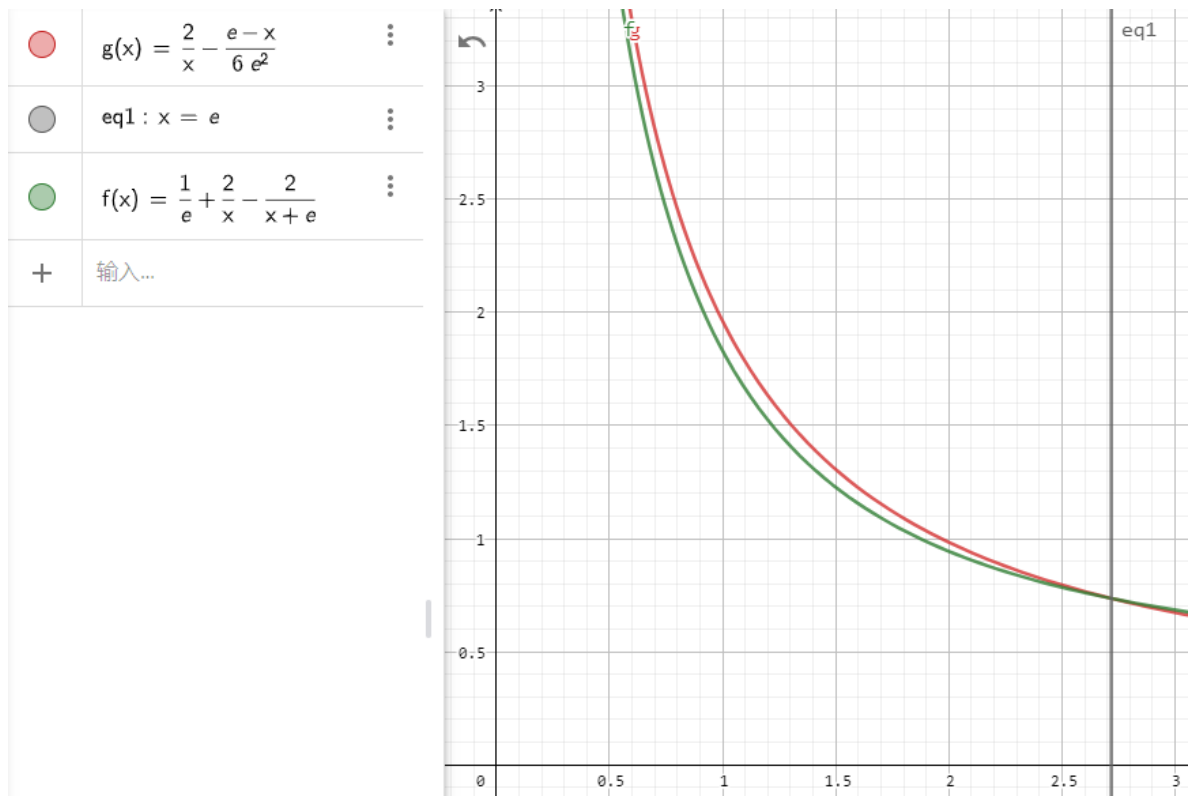
这次这题出的很难, 网上对这题的争议很大, 但我觉得这题并不适合出到高考.....

浙江的导数真是一如既往的难, 今年的不等式更是出乎意料地紧, 实在是找不到计算量很小的、简洁而优美的解答了

这句话来自[知乎网友 Kyble](#), 别的我都赞同, 但「出乎意料地紧」我真的不赞同, 这明明可以紧得多。。。



下界



上界

而且上下界均有一些放缩到底的步骤，所以仍有很大的优化空间。

下界加强

由 $f'(x) = \frac{2x-e}{2x^2}$ 得 $\frac{2x-e}{2x}(a-x) + \frac{e}{2x} + \ln x = b$ ，即

$$\ln \frac{1}{x} - (a+e)\frac{1}{x} + \frac{ae}{2}\left(\frac{1}{x}\right)^2 + b = 0.$$

令 $z = \frac{1}{x}$ 得 $\ln z - (a+e)z + \frac{ae}{2}z^2 + b = 0$ 。

设 $g(z) = \ln z - (a+e)z + \frac{ae}{2}z^2 + b$, 则 $g'(z) = \frac{(1-az)(1-ez)}{z}$, 因此 $g(z)$ 在 $(0, \frac{1}{e})$ 和 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上递增, 在 $(\frac{1}{e}, \frac{1}{a})$ 上递减, 故 $b \in (\frac{a}{2e} + 2, \frac{e}{2a} + \ln a + 1)$. 由此可知 $z_3 < \frac{1}{e} < z_2 < \frac{1}{a} < z_1$.

那么原命题相当于要证明 $z_3 > \frac{1}{\sqrt{e^{1+\frac{e}{a}}}}$, 即 $g(\frac{1}{\sqrt{e^{1+\frac{e}{a}}}}) < 0$.

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} - \frac{e}{2a} - (a+e)e^{-\frac{1}{2}-\frac{e}{2a}} + \frac{ae}{2}e^{-1-\frac{e}{a}} + b < 0 \\ \Leftrightarrow & -\frac{1}{2} - \frac{e}{2a} - (a+e)e^{-\frac{1}{2}-\frac{e}{2a}} + \frac{ae}{2}e^{-1-\frac{e}{a}} + \frac{e}{2a} + \ln a + 1 < 0 \\ \Leftrightarrow & 2\ln a + 1 + ae^{-\frac{e}{a}} - 2(a+e)e^{-\frac{1}{2}-\frac{e}{2a}} < 0 \end{aligned}$$

式子中都是 $\frac{e}{a}$, 设其为 $t = \frac{e}{a} > 1$, 则

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow & 2\ln\left(\frac{e}{t}\right) + 1 + \frac{1}{t}e^{1-t} - 2\left(\frac{e}{t} + e\right)e^{-\frac{1}{2}-\frac{t}{2}} < 0 \\ \Leftrightarrow & 3 - 2\ln t - \frac{2(t+1)e^{\frac{t-1}{2}} - 1}{te^{t-1}} < 0 \end{aligned}$$

令 LHS 为 $h(x)$, 注意到 $h(1) = 0$, 因此只需要求出 $h(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 的单调性:

$$h'(x) = \frac{\left(x + 1 - 2e^{\frac{x}{2}-\frac{1}{2}}\right)\left(xe^{\frac{x}{2}-\frac{1}{2}} - 1\right)}{x^2e^{x-1}}$$

对于蓝式, 注意到 $2e^{\frac{x}{2}-\frac{1}{2}} \geq 2(1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{2}) = x + 1$, 故 ≤ 0 .

对于绿式, 它随 x 单调递增, 在 $t = 1$ 时 $= 0$, 故 ≥ 0 .

因此 $h'(x) \leq 0$, 所以 $h(t) < h(1) = 0$.

上界加强

这个其实没啥花样, 就是朴素的极值点偏移套路. 设

$$h(z) = h(z) - h\left(\frac{1}{e} + \frac{2}{a} - \frac{2}{a+e} - z\right), \text{ 其中 } z \in (0, \frac{1}{e}).$$

注意到 $\frac{1}{e} + \frac{2}{a} - \frac{2}{a+e} - z > \frac{2}{a} - \frac{2}{a+e} > \frac{1}{a}$, 因此只需证明 $h(z) < 0$ 即可.

$$\begin{aligned} h'(z) &= \frac{1}{\frac{2}{a} - \frac{2}{a+e} - z + \frac{1}{e}} - \frac{2ea}{a+e} - a + \frac{1}{e} \\ h''(z) &= \frac{(a^2 + ea + 2e^2)(2eaz(a+e) - a^2 - ea - 2e^2)}{z^2(ea^2z - a^2 + e^2az - ea - 2e^2)^2} \end{aligned}$$

注意到紫式 $< 2a(a+e) - a^2 - ea - 2e^2 = a^2 + ea - 2e^2 < ea - e^2 < 0$, 因此 $h''(z) < 0$, $h'(z) \geq h'(\frac{1}{e}) > 0$.

$$\text{因此 } h(z) < h\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{2a}{a+e} - \frac{2ea}{(a+e)^2} - \frac{a}{2e} + \frac{2e}{a+e} - \ln\left(\frac{2}{a} - \frac{2}{a+e}\right) = u(a).$$

对 $u(a)$ 求导, 得 $u'(a) = \frac{(e-a)^3(a+2e)}{2ea(a+e)^3} > 0$, 故 $u(a) < u(e) = 0$.

因此 $h(z) < 0$ 。

优化空间

- 红色处直接放到了头，应该能加强；
- 上界感觉还是不够紧，应该能搞出更强悍的系数。